МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Языки программирования

Строки

Руководитель _____ А.В. Проскурин
подпись, дата инициалы, фамилия

Обучающийся БПИ24-02, 24151430 _____ В.Т. Гордов
номер группы, зачетной книжки подпись, дата инициалы, фамилия

Красноярск 2025 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение основных средств языка программирования Python, необходимых для обработки произвольного текста.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Изучите теоретические сведения к данной лабораторной работе.
2. Ознакомьтесь с постановкой задачи (вариант задания вычисляется как ваш_номер_в_списке_группы % количество_вариантов).
3. Составьте программу на языке Python и выполните ее отладку.
4. Подготовьте отчет по лабораторной работе. Отчет должен включать в себя:
   - титульный лист;
   - цель лабораторной работы;
   - постановку задачи;
   - текст программы с комментариями;
   - результаты работы программы на тестовых исходных данных;
   - краткие ответы на контрольные вопросы;
   - выводы по лабораторной работе.
5. Защитите лабораторную работу перед преподавателем..

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Вариант №5.

Дан произвольный текст (не менее 30 слов). Попарно переставить местами слова, стоящие на нечетных и четных местах в строке. Вывести полученный текст на экран.

ХОД РАБОТЫ

Файл **header.py**:

```python
def swap_adjacent_words_in_line(line):
    words = line.split() # Разбиваем строку на слова по пробелам и запятым

    for i in range(0, len(words) - 1, 2): # Проходим по парам слов
        # Меняем местами текущее слово и следующее (чётное с нечётным)
        words[i], words[i + 1] = words[i + 1], words[i]

    return " ".join(words) # Собираем слова в строку и возвращаем


def process_text(text):
    lines = text.splitlines() # Разбиваем текст на строки

    # Применяем перестановку к каждой строке
    processed_lines = [swap_adjacent_words_in_line(line) for line in lines]

    # Объединяем строки и возвращаем
    return "\n".join(processed_lines)
```

Файл **main.py**:

```python
import header

original_text = """
Что не убивает меня, то делает меня сильнее.
Мудрость приходит слишком поздно.
Истина — это женщина.
Бог мёртв.
В человеке есть нечто, что хочет превзойти себя.
Нравственность — это предрассудок.
Сила воли — основа бытия.
Мир — это хаос.
Я мыслю, следовательно, я существую — это ошибка.
Жизнь — это борьба.
"""
print("\n=== Исходный текст ===")
print(original_text)

processed_text = header.process_text(original_text)

print("=== Обработанный текст ===")
print(processed_text)
```

Попарная перестановка слов, стоящих на чётных и нечётных местах в строке:

```
=== Исходный текст ===

Что не убивает меня, то делает меня сильнее.
Мудрость приходит слишком поздно.
Истина — это женщина.
Бог мёртв.
В человеке есть нечто, что хочет превзойти себя.
Нравственность — это предрассудок.
Сила воли — основа бытия.
Мир — это хаос.
Я мыслю, следовательно, я существую — это ошибка.
Жизнь — это борьба.

=== Обработанный текст ===

не Что меня, убивает делает то сильнее. меня
приходит Мудрость поздно. слишком
— Истина женщина. это
мёртв. Бог
человеке В нечто, есть хочет что себя. превзойти
— Нравственность предрассудок. это
воли Сила основа — бытия.
— Мир хаос. это
мыслю, Я я следовательно, — существую ошибка. это
— Жизнь борьба. это
```

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. **Раскройте понятие строки в языке программирования Python.**
   Это упорядоченная последовательность символов, заключённая в кавычки. В Python строки поддерживают Unicode и могут содержать буквы, цифры, пробелы и спецсимволы.
2. **Что такое строковый литерал?**
   Строковый литерал — это явное представление строки в коде программы, заключённое в одинарные ('...'), двойные ("...") или тройные кавычки ('''...''' или """...""").
3. **Зачем нужны тройные кавычки при написании строки?**
   Тройные кавычки (''' или """) позволяют писать многострочные строки без использования \n.
4. **Как обозначается символ переноса на новую строку?**
   Символ переноса строки — \n.
   Так, конструкция "Привет\nМир" выведет «Привет» на одной строке и «Мир» на второй.
5. **Как работают со строками операции «+», «*»?**
   «+» — объединение строк: "a" + "b" = "ab".
   «*» — повторение строки: "a" * 3 = "aaa".
6. **Каким образом производится обращение к отдельным символам строки?**
   По индексу в квадратных скобках: str_name[index].
7. **Как найти длину строки?**
   len("hello") = 5.
8. **Каким образом выбрать часть строки?**
   С помощью срезов (slicing): s[start:end:step].
9. **Какие способы создания строк вы знаете?**
   - Строковые литералы: "text", 'text', """text""".
   - Функция преобразования: str(123) → "123".
   - Форматирование: f-строки, функция .format(), %.
   - Чтение из файла, ввод с клавиатуры (функция input()).
10. **Как разбить строку по определённому символу?**
    Методом .split(sep), создающим массив строк:
    "apple,banana".split(",") = ['apple', 'banana'].
11. **Как создать одну строку из списка строк?**
    Методом .join(), работающим обратно методу .split() (строка из массива строк):
    "-".join(["a", "b", "c"]) = "a-b-c".
12. **Какие основные типы методов строк существуют?**
    - Проверка: isdigit().
    - Преобразование регистра: upper().
    - Поиск: index().

- Модификация: split().
- Выравнивание: center().

13. **Какие методы и операции обработки строк вы использовали?**
    split(), splitlines(), join(), len().
14. **Каким образом можно выводить на экран значения переменных и выражений внутри строки?**
    Используя f-строки:
    print(f"2 + 3 = {2 + 3}"). # 2 + 3 = 5
15. **Как вывести на экран значения в столбец с заданной шириной?**
    - f-строки: print(f"{'Строчка':<10}") # выравнивание по левому краю, ширина 10
    - print("{:<10}".format("Апельсин")) # по правому краю.

ВЫВОДЫ

Я изучил основные средства языка программирования Python, необходимые для обработки произвольного текста и работы со строками.